

1. 업무개요

국가물산업클러스터사업단 ○○○○○○처 ●●●●부(이하“●●●●부”라 함) 및 ▲▲▲▲부(이하“▲▲▲▲부”라 함)는 물기업 해외진출 및 기술개발을 지원하기 위하여 -----검사, -----검사, -----검사 등¹⁾ 을 수행하고 있고, [표 1]과 같이 관련 실험실(-----실, -----실, -----실 등)을 운영하고 있다.

[표 1] 국가물산업클러스터 ○○○○○○처 실험실 현황

번호	시설명	주요 용도	비고
<생략>			

2. 실험실 시약관리 및 시료관리 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

물산업클러스터 시약 및 표준물질 품질절차서(KWC-QP-00)에서는 등록된 표준물질 및 시약은 정해진 장소에 보관하며 유효기간 내 사용하도록 하고 있으며, 유효기간이 명시되어 있는 시약의 경우에는 시약조제일자, 폐기일자 등을 기록관리하여 시약의 유효성이 품질에 영향을 미치는지 여부를 확인하도록 되

1) (물산업클러스터 실험실) -----검사, -----검사, -----검사, -----검사, -----검사, -----검사, -----검사 및 -----시험

어 있다.

또한, 시료채취 품질절차서(KWC-QP-00)에서는 접수자는 시료 관련정보를 확인하고 시료 정보가 담기 시료확인표를 부착 후 사용하도록 하고 있고, 시료 확인표에는 접수번호, 접수일자, 처리기한, 시료명, 시험항목(분석항목 전체) 등의 내용을 표기하도록 정하고 있다.

그리고, 공단 「사업추진 및 예산집행계획」에 의하면, 사업(물산업클러스터 운영)의 부문예산관리자(물산업클러스터 ○○○○○○처장)는 예산의 효율적 관리·운용을 통해 예산이 절감되도록 최대한 노력하고 이에 따른 자체 절감 계획을 수립하여 집행하여야 한다고 되어 있다.

따라서, ●●●●부 및 ▲▲▲▲부는 실험실운영에 사용되는 시약은 적정량을 구매하고, 유효기간 내에 사용되도록 하여야 하며, 실험용으로 채취한 시료에 대한 시료 정보를 채취확인서에 기록하여 관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

종합감사 기간 중 ●●●●부 시약 관리대장을 확인한 결과, ---(-----)의 경우 유효기간이 만료된 시약 0개를 사용하였고, 사용빈도가 많지 않고 유효기간 이내인 재고가 0개 있음에도, 0000년 0월 00일 0개를 추가 구매하였으나, 사용하지 않고 있었다.

그리고, ----(-----)의 경우 재고 0개 중 0000년 0월 0일 0개만 사용하였으며, 0000년 0월 00일에 유효기간 만료로 00개를 폐기하였고, 실험 분석을 위해 0000년 0월 00일에 유효기간이 0000년 0월까지인 시약 0개를 구매하여 0개

만 사용하였다. 또한, 0000년 0월 00일에 유효기간이 0000년 0월까지인 시약 0개, 0000년 0월 0일에 유효기간이 0000년 00월까지인 시약 0개를 구매하였으나, 사용되지 않고 있었다.

●●●●부에서는 시약관리 대장을 수기로 관리하고 있어, --(-----)의 경우와 같이 이월된 0개에 대하여 0개를 사용하였고 0개를 유효기간 만료로 인해 폐기하는 등 재고 관리가 미흡하였다.

[표 2] ●●●●부 실험실 시약 관리 현황

(단위: 개)

시약명	입고	사용	유효기간 만료로 폐기	재고	유효기간	비고
--- (----- 00 -000(--0))	0('00.0.00.) 구매	0('00.0.00.) 0('00.0.001.)		0	'00.0.00.	유효기간 만료 사용
	0('00.0.00.) 구매			0	'00.0.00.	
	0('00.0.00.) 구매			0	'00.0.00.	과대 구매
---- ((-----(--0))	00('00.0.0.) 전년이월	0('00.0.0)	00('00.0.00)	0	'00.0.00.	유효기간 만료로 폐기
	0('00.0.00.) 구매	0('00.0.00.) 0('00.0.00.) 0('00.0.0.) 0('00.0.0.)		0	'00.0.	
	0('00.0.00.) 구매			0	'00.0.	
	0('00.0.0.) 구매			0	'00.00.	과대 구매
-- ((-----(--0))	0('00.0.0.)	0('00.0.0.) 0('00.0.00.) 0('00.0.0.) 0('00.0.0.) 0('00.0.00.) 0('00.0.00.)	0('00.0.00.)	-0	'00.0.00.	재고량 오류
	00('00.0.00.)	0('00.0.00.) 0('00.0.0.) 0('00.00.00.)		0	'00.0.00.	

그리고, ▲▲▲▲부의 화학약품 관리대장을 확인한 결과, 관리대장 양식에 시약 유효기간을 기재하지 않고 있었으며, 유효기간이 만료된 시약을 폐기하지

않고 보관 및 사용하고 있었다.

따라서, ●●●●부와 ▲▲▲▲부는 시약에 대하여 유효기간 및 재고 관리를 효율적으로 할 수 있도록 시약관리 방법 및 체계에 대한 개선방안을 마련할 필요가 있다.

[표 3] ▲▲▲▲부 실험실 시약 관리 현황

(단위: 개)

시약명	입고	사용	유효기간 만료 후 사용	재고	유효기간	비고
----- 000ml(pH 0.00)	00	0.0	0.0	00.0	'00.0.0.	유효기간 경과 사용
----- 000ml(pH 0.00)	00	0.0	0.0	00.0	'00.0.00.	
----- 000ml(pH 00.00.)	00	0.0	0.0	00.0	'00.0.00.	

또한, ▲▲▲▲부는 시료 샘플링 보관함에 수질검사시료 채취확인서를 부착하였으나, 시료 채취일, 원수 여부 등 관련 내용을 명기하지 않았으며, 시험 완료 시료는 폐기하여야 하나, 실험 완료일(0000. 00. 00.)부터 감사일 현재까지 실험실 상온에 보관하는 등 시료 관리를 미흡하게 하였다.

[그림 1] ▲▲▲▲부 실험완료 시료 보관 현황

<생략>	<생략>
▲▲▲▲부 실험완료 시료 보관 냉장고 (채취확인서 내용 미기입)	실험완료 시료 실온 보관(보관 부적정)

3. 실험실 및 부대시설 안전관리 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제38조와 제39조 따라, 사업주는 법에서 정하는 가스·분진 등에 의한 건강 장애 위험으로 인한 산업재해와 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하도록 하고 있다.

또한, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제232조(폭발 또는 화재 등의 예방) 2항에서 사업주는 제1항에 따른 증기나 가스에 의한 폭발이나 화재를 미리 감지하기 위하여 가스 검지 및 경보 성능을 갖춘 가스 검지 및 경보 장치를 설치하도록 하고 있으며, 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」[별표1] 인정분야 세부분류 및 교정주기에 의하면 가스밀도계 정밀계기는 12개월 주기로 교정을 실시하도록 권장하고 있다.

따라서, ○○○○○○처는 산업재해와 건강장애 예방을 위하여, 가스경보기 교정 적정기준을 유지하는 등 필요한 안전관리 조치를 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○○처에서 관리 중인 가스저장실 등을 확인한 결과, 가스저장실의 가연성가스저장고에 가스경보기가 설치되어 있으나, 0000년 최초 설치 이후 검교정이 이뤄지지 않았다.

또한 기기분석실험실 0개소의 가스경보기는 0000년 최초 설치 후, 검·교정 없이 0000년 0월에 교정기 센서를 교체하여 운영 중이어서, 0000년부터 0000년

사이에 주기적인 교정이 이뤄지지 않았다.

따라서, ○○○○○○○처에서는 가스 검지기 및 경보기에 대한 주기적인 검·교정을 통한 장비의 신뢰성과 안전을 확보할 필요가 있다.

[그림 2] ○○○○○○○처 가스경보기 설치 현황

<생략>	<생략>
가스저장실 (가연성 가스) (0000년 설치 → 미교정)	기기분석 실험실 가스경보기 (0000년 설치 → 0000년 0월 교정)

4. 조치할 사항

① **경영기획이사(★★★★처장)**는 물산업클러스터 실험실 시약관리, 시료관리 및 가스경보기 교정 관련 안전 관리 업무 등을 미흡하게 한 국가물산업클러스터사업단 ○○○○○○○처 ●●●●부 및 국가물산업클러스터사업단 ○○○○○○○처 ▲▲▲▲부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. **【주의】**

② **국가물산업클러스터사업단장(○○○○○○○○처장)**은 시약의 유효기간 내 사용 및 재고 관리 개선 등 시약관리 방법 및 체계에 대한 개선방안을 마련하시고, 가스 경보기 교정 등 안전 개선을 위한 방안을 마련하시기 바랍니다. **【권고】**